Лабораторная работа №5

Дисциплина: Архитектура компьютера

Балабанова Елизавета Сергеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 16

Список иллюстраций

4.1 Установка необходимого программного обеспечения 9
4.2 Просмотр GPG ключей 10
4.3 Синхронизация с git 10
4.4 Синхронизация с git 10
4.5 Прямые изменения 11
4.6 Настройка интерфейса с браузером 11
4.7 Сохранение пароля 12
4.8 Дополнительное программное обеспечение 12
4.9 Установка шрифтов 13
4.10 Скачивание необходимого файла 13
4.11 Подключение репозитория к своей системе 14
4.12 Инициализирование на нескольких машинах 14
4.13 Запуск chezmoi apply 15
4.14 Редактирование файла 15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). Основные свойства: Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

4 Выполнение лабораторной работы

Установим pass и gopass (рис. 4.1).

```
esbalabanova@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для esbalabanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                      100% |   1.8 KiB/s |  39.1 KiB |  00m2
>>> Curl error (56) Failure when receiving data from the peer for https://mirror
 Fedora 43 - x86_64 - Updates            100% |  19.8 KiB/s |  17.1 KiB |  00m0
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.    Версия                  Репозиторий      Разм
Установка:
 pass                   noarch  1.7.4-17.fc43           fedora         129.0 K
 pass-otp               noarch  1.2.0-18.fc43           fedora          59.1 K
Установка зависимостей:
 liboath                x86_64  2.6.12-3.fc43           fedora          89.7 K
 oathtool               x86_64  2.6.12-3.fc43           fedora          85.9 K
 qrencode               x86_64  4.1.1-11.fc43           fedora          37.6 K

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB
удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch      100% | 377.4 KiB/s |  28.3 KiB |  00m0
[2/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch          100% | 485.3 KiB/s |  58.7 KiB |  00m0
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64      100% | 852.8 KiB/s |  45.2 KiB |  00m0
[4/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64      100% | 145.7 KiB/s |  24.9 KiB |  00m0
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64       100% | 785.7 KiB/s |  47.9 KiB |  00m0
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                         100% |   1.0 MiB/s | 205.1 KiB |  00m00s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак◆100% | 454.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |   2.0   B/s |   5.0   B |  00m02s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-1 100% | 457.1 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc 100% |   1.4 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3 100% |   5.5 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12- 100% |   1.0 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-1 100% |  11.9 KiB/s |  60.3 KiB |  00m05s
Завершено!
esbalabanova@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 4.1: Установка необходимого программного обеспечения

Посмотрим список ключей (рис. 4.2).

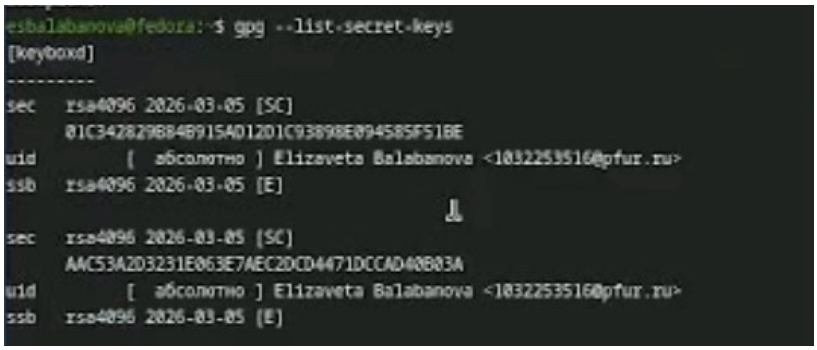

Рисунок 4.2: Просмотр GPG ключей

Инициализируем хранилище и создадим структуру git (рис. 4.3).

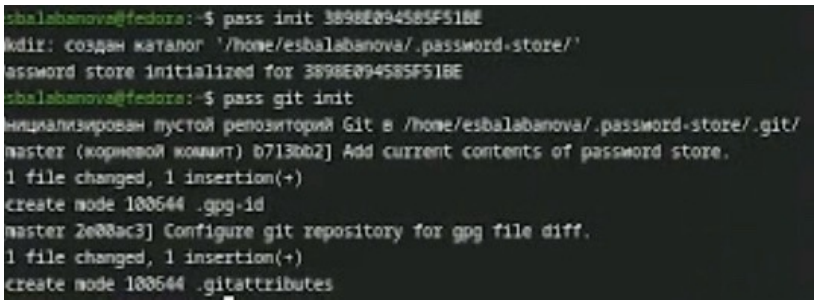

Рисунок 4.3: Синхронизация с git

Зададим адрес репозитория на хостинге и синхронизируем (рис. 4.4).

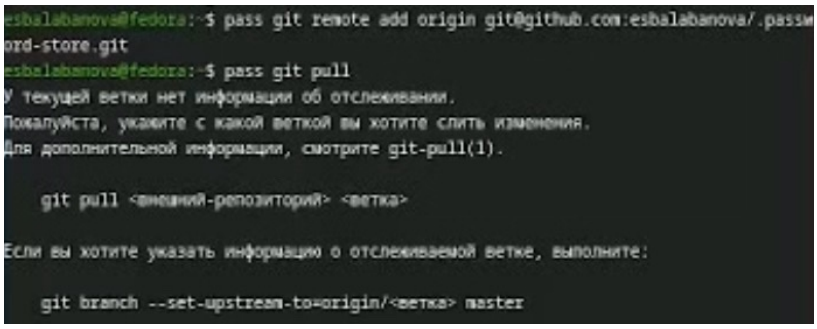

Рисунок 4.4: Синхронизация с git

Вручную закоммитим и выложим изменения (рис. 4.5).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass git push
Everything up-to-date
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ git add .
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рисунок 4.5: Прямые изменения

Установим необходимое программное обеспечение (рис. 4.6).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для esbalabanova:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 632.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
```

Рисунок 4.6: Настройка интерфейса с браузером

Добавим новый пароль, отобразим пароль для указанного имени файла и заменим существующий пароль (рис. 4.7).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass insert study/esystem
mkdir: создан каталог '/home/esbalabanova/.password-store/study'
Enter password for study/esystem:
Retype password for study/esystem:
[master 4110d92] Add given password for study/esystem to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 study/esystem.gpg
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass study/esystem
123
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place study/esystem
[master 48c062e] Replace generated password for study/esystem.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for study/esystem is:
>SDs,;`s<HC]\U*Nl4xg|"G;]
esbalabanova@fedora:~/.password-store$
```

Рисунок 4.7: Сохранение пароля

Установим дополнительное программное обеспечение (рис. 4.8).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts p
owerline-fonts light fuzzel swaylock
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                   Арх.    Версия                  Репозиторий       Размер
Установка:
 fontawesome4-fonts     noarch  1:4.7.0-25.fc43         fedora         296.6 KiB
 fuzzel                 x86_64  1.14.0-1.fc43           updates        324.2 KiB
 light                  x86_64  1.2.2-16.fc43           fedora          77.3 KiB
 powerline-fonts        noarch  2.8.4-17.fc43           fedora          11.8 KiB
Установка зависимостей:
 nanosvg                x86_64  20221221-8.fc43         fedora          80.2 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 447 KiB. Необходимо загрузить 447 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 790 KiB (установка 790 KiB,
удаление 0 B).
[1/5] light-0:1.2.2-16.fc43.x86_64          100% | 377.1 KiB/s |  39.2 KiB |  00m00s
[2/5] powerline-fonts-0:2.8.4-17.fc43.noarc 100% | 130.6 KiB/s |  14.2 KiB |  00m00s
[3/5] nanosvg-0:20221221-8.fc43.x86_64      100% | 408.9 KiB/s |  45.4 KiB |  00m00s
[4/5] fontawesome4-fonts-1:4.7.0-25.fc43.no 100% | 755.8 KiB/s | 204.1 KiB |  00m00s
[5/5] fuzzel-0:1.14.0-1.fc43.x86_64         100% |  63.7 KiB/s | 144.5 KiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                         100% | 104.2 KiB/s | 447.4 KiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак◆100% | 357.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |   2.0   B/s |   5.0   B |  00m02s
[3/7] Установка nanosvg-0:20221221 100% |   3.3 MiB/s |  81.9 KiB |  00m00s
[4/7] Установка fuzzel-0:1.14.0-1. 100% |   3.2 MiB/s | 327.0 KiB |  00m00s
[5/7] Установка light-0:1.2.2-16.f 100% | 644.6 KiB/s |  78.6 KiB |  00m00s
[6/7] Установка powerline-fonts-0: 100% |   1.0 MiB/s |  13.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка fontawesome4-fonts 100% |  98.1 KiB/s | 297.8 KiB |  00m03s
Завершено!
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install kitty waybar swaybg wl-cl
ipboard mpv grim slurp
```

Рисунок 4.8: Дополнительное программное обеспечение

Установим шрифты (рис. 4.9).

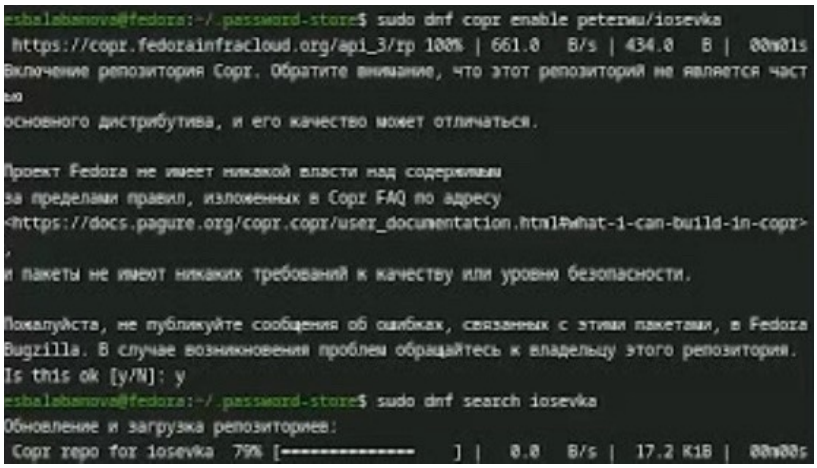

Рисунок 4.9: Установка шрифтов

Установим бинарный файл (рис. 4.10).

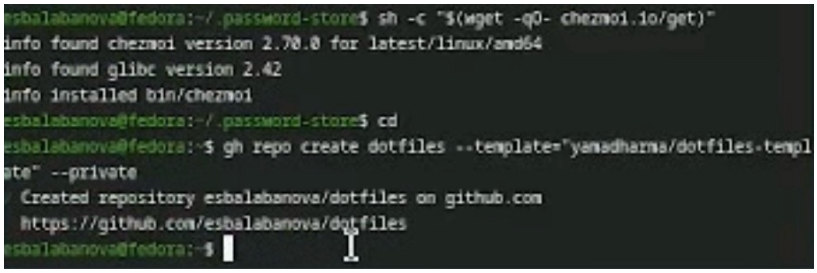

Рисунок 4.10: Скачивание необходимого файла

Инициализируем chezmoi с моим репозиторием (рис. 4.11).

```
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:esbalabanova/.password-store.git
bash: chezmoi: command not found
esbalabanova@fedora:~$ sudo dnf install chezmoi
[sudo] пароль для esbalabanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 chezmoi                 x86_64  2.69.4-1.fc43             updates         36.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 36 MiB (установка 36 MiB, уд
аление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] chezmoi-0:2.69.4-1.fc43.x86_64        100% |   3.2 MiB/s |  10.6 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                 100% |   2.5 MiB/s |  10.6 MiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак◆100% |   6.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m02s
[3/3] Установка chezmoi-0:2.69.4-1 100% |  11.3 MiB/s |  36.1 MiB |  00m03s
Завершено!
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:esbalabanova/.password-store.git
Клонирование в «/home/esbalabanova/.local/share/chezmoi»...
```

Рисунок 4.11: Подключение репозитория к своей системе

На второй машине инициализируем chezmoi с моим репозиторием (рис. 4.12).

```
sbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:esbalabano
a/dotfiles.git
лонирование в «/home/esbalabanova/.local/share/chezmoi»...
emote: Enumerating objects: 100, done.
emote: Counting objects: 100% (100/100), done.
emote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
emote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused
0 (from 0)
олучение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 718.00 KiB/s,
готово.
mail address?
sbalabanova@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 4.12: Инициализирование на нескольких машинах

Проверим какие изменения внесет chezmoi и применим последние изменения из моего репозитория (рис. 4.13).

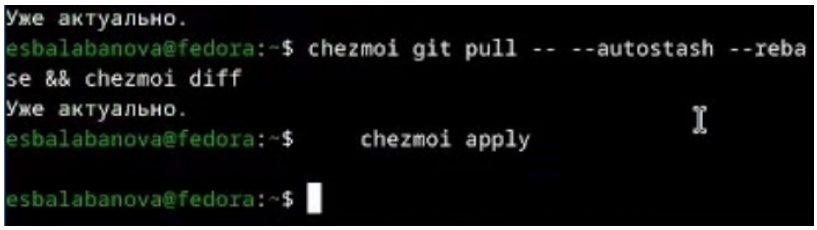

Рисунок 4.13: Запуск chezmoi apply

Через mc откроем необходимый файл и приведем его к такому виду (рис. 4.14).

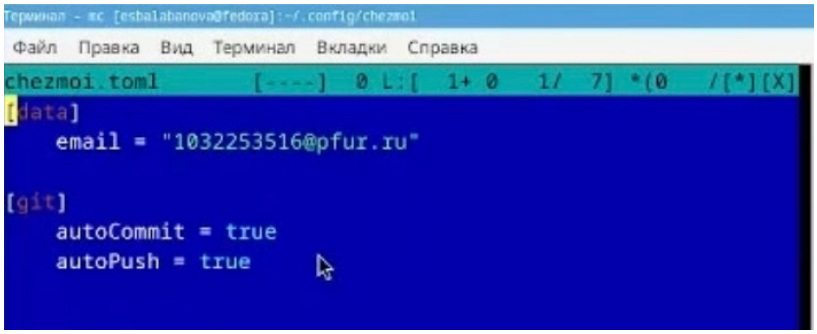

Рисунок 4.14: Редактирование файла

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы я получила навыки правильной работы с репозиториями git.